22.09 — CTE и рекурсивные запросы

Конспект

CTE - именованный результат запроса, определяемый конструкцией WITH перед одной основной инструкцией. Это не постоянная таблица.

Синтаксис: WITH имя AS (SELECT ...) SELECT ... FROM имя. Если перед WITH есть другая инструкция, её нужно закончить точкой с запятой. Несколько CTE перечисляют через запятую.

Обычный CTE упрощает многоэтапные запросы. Его можно соединять с таблицами и использовать после вычисления агрегатов или оконных функций.

Рекурсивный CTE состоит из начальной части и рекурсивной части, соединённых UNION ALL. Начальная часть даёт первые строки, рекурсивная получает следующие.

Условие остановки завершает рекурсию. MAXRECURSION ограничивает количество рекурсивных шагов; 0 снимает ограничение. Рекурсия применяется для деревьев, иерархий и последовательностей.

Ответы на вопросы для самопроверки

1. Что такое CTE?
CTE - именованное выражение с результатом запроса.

2. Для чего используется конструкция WITH?
WITH объявляет CTE перед использующей его инструкцией.

3. Чем CTE отличается от обычной таблицы?
CTE не хранит постоянные данные и не создаёт отдельную таблицу базы.

4. Сколько времени существует CTE?
В пределах одной инструкции, следующей за WITH.

5. Может ли CTE использоваться вместе с JOIN?
Да, CTE можно использовать как источник в JOIN.

6. Можно ли определить несколько CTE в одном запросе?
Да, через запятую после одного WITH.

7. Может ли один CTE использовать другой CTE?
Да, CTE может ссылаться на ранее определённый CTE в том же WITH; рекурсивный также ссылается на себя.

8. В каких ситуациях CTE делает запрос более понятным?
При разделении сложного запроса на этапы, агрегации и фильтрации вычисленных результатов.

9. Что такое рекурсивный CTE?
CTE, рекурсивная часть которого использует результат самого CTE.

10. Из каких двух частей состоит рекурсивный CTE?
Из начальной и рекурсивной частей.

11. Для чего используется UNION ALL в рекурсивном CTE?
UNION ALL объединяет начальные строки с полученными рекурсивными строками.

12. Что такое anchor member?
Anchor member - начальный запрос, не ссылающийся на этот CTE.

13. Что такое recursive member?
Recursive member - запрос, который ссылается на CTE и получает следующий уровень.

14. Где применяются рекурсивные запросы?
Для иерархий сотрудников, категорий, деревьев и последовательностей.

15. Почему рекурсивному запросу необходимо условие остановки?
Чтобы рекурсия завершалась и не порождала бесконечные новые шаги.

16. Для чего используется MAXRECURSION?
MAXRECURSION задаёт предел рекурсивных шагов и помогает обнаруживать ошибочную рекурсию.

17. Чем обычный CTE отличается от рекурсивного?
Обычный CTE не вызывает себя, рекурсивный использует ссылку на себя.

18. Как с помощью рекурсивного CTE можно обойти дерево?
Начать с корня, затем соединять текущие узлы с их дочерними узлами по parent_id до отсутствия потомков.

Практическая часть

Обычный CTE

```
USE CollegeDB;
GO
;WITH AdultStudents AS
(
    SELECT id, name, age
    FROM college.students
    WHERE age >= 18
)
SELECT * FROM AdultStudents;
```

Числа от 1 до 20

Начальная часть возвращает 1. Рекурсивная часть прибавляет 1, пока текущее число меньше 20. После 20 новые строки не создаются. Итог: 20 строк со значениями от 1 до 20; требуется 19 переходов.

```
;WITH Numbers AS
(
    SELECT 1 AS number
    UNION ALL
    SELECT number + 1
    FROM Numbers
    WHERE number < 20
)
SELECT number FROM Numbers
ORDER BY number
OPTION (MAXRECURSION 20);
```